SESSION 02:

Tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống

Module : phân tích và thiết kế hệ thống

Version: 1.0

RIKKEI Academy®
where the dream begins

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

NỘI DUNG

1. Khái niệm hệ thống thông tin
2. Phân loại hệ thống thông tin
3. Quy trình phát triển phần mềm (SDLC)
4. Các mô hình phát triển phần mềm
5. Vai trò của UML trong mô hình hoá

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Tổng quan về hệ thống thông tin



MỤC TIÊU BÀI HỌC

1

Khái niệm cơ bản

Hiểu và định nghĩa được khái niệm "Hệ thống" và "Hệ thống thông tin"

2

Dữ liệu và Thông tin

Phân biệt được **Dữ liệu (Data)** và **Thông tin (Information)**

3

Thành phần hệ thống

Nhận biết và giải thích được 5 thành phần chính cấu thành một hệ thống thông tin

4

Vai trò trong thực tế

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của hệ thống thông tin trong bối cảnh hiện đại

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Tổng quan về hệ thống thông tin

Làm thế nào một trang thương mại điện tử như Tiki, Shopee có thể xử lý hàng **triệu đơn hàng** mỗi ngày?

Làm thế nào ngân hàng quản lý được tài khoản và giao dịch của hàng **triệu khách hàng** một cách chính xác?

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

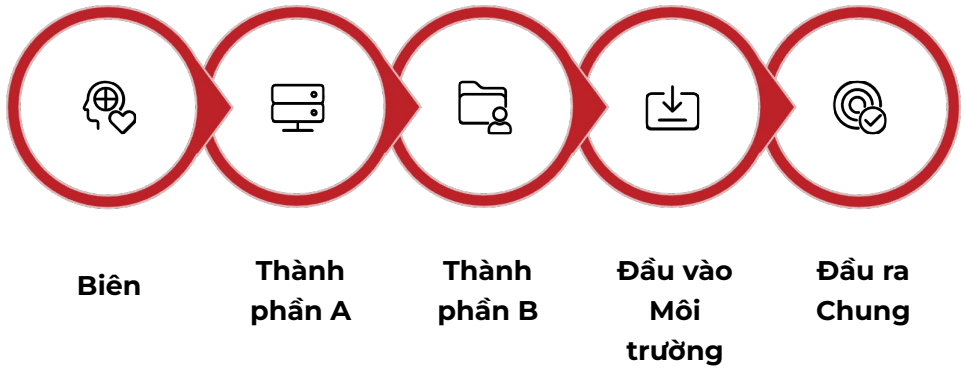
1. Tổng quan về hệ thống thông tin

Hệ thống (System là gì)

Định nghĩa: Một tập hợp các thành phần có liên quan, tương tác với nhau để cùng đạt được một mục tiêu chung.

Các đặc điểm chính:

- Thành phần (Components): Các bộ phận cấu thành hệ thống
- Tương tác (Interactions): Các thành phần liên kết với nhau
- Ranh giới (Boundary): Giới hạn phạm vi của hệ thống
- Môi trường (Environment): Bối cảnh bên ngoài hệ thống
- Mục tiêu (Purpose): Lý do tồn tại của hệ thống



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

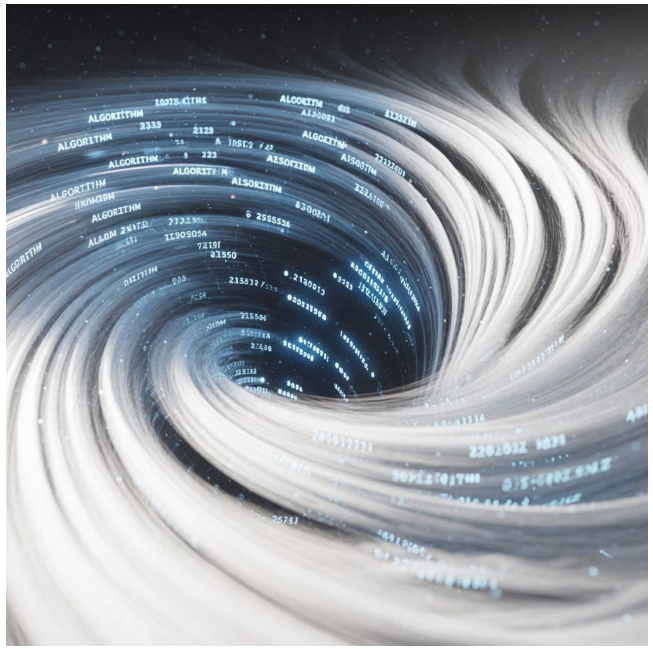
1. Tổng quan về hệ thống thông tin

Dữ liệu (Data) khác gì với thông tin (Information)

DỮ LIỆU (DATA)

- Là các sự thật, số liệu, sự kiện ở dạng thô
- Chưa có ngữ cảnh, chưa được xử lý
- Thường chưa có ý nghĩa nếu đứng một mình

Ví dụ: 30, "Nguyễn Văn A", "TP.HCM", 15/08/2025



THÔNG TIN (INFORMATION)

- Là dữ liệu đã được xử lý, tổ chức
- Đặt trong ngữ cảnh để trở nên hữu ích
- Giúp trả lời: Ai? Cái gì? Khi nào? Ở đâu?

Ví dụ: "Khách hàng Nguyễn Văn A, 30 tuổi, sống tại TP.HCM"



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Tổng quan về hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin (Information system)

> Là một hệ thống thu thập **dữ liệu**, sau đó xử lý, lưu trữ để tạo ra và phân phối **thông tin** hữu ích, nhằm hỗ trợ việc ra quyết định và kiểm soát trong một tổ chức.



ĐẦU VÀO

Thu thập dữ liệu thô từ nhiều nguồn khác nhau



XỬ LÝ

Tổ chức, phân tích và chuyển đổi dữ liệu



LƯU TRỮ

Lưu trữ dữ liệu và thông tin để sử dụng sau này



ĐẦU RA

Thông tin có giá trị cho người dùng cuối

Hệ thống còn có cơ chế **Phản hồi (Feedback)** giúp cải thiện liên tục

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Tổng quan về hệ thống thông tin

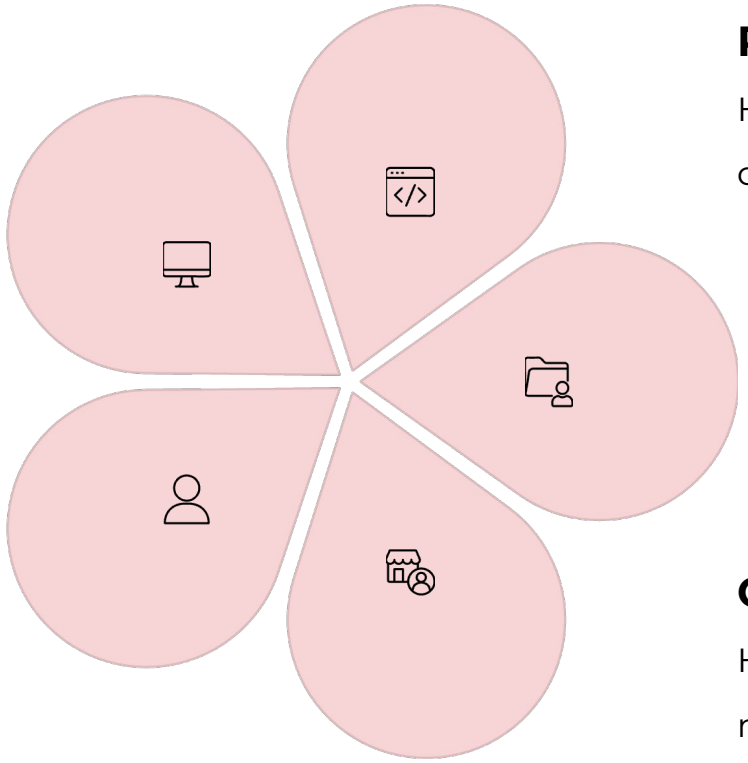
Năm thành phần của hệ thống thông tin (Information system)

PHẦN CỨNG

Thiết bị vật lý: máy tính, máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ...

CON NGƯỜI

Người dùng, nhà phát triển, quản trị viên, người ra quyết định...



PHẦN MỀM

Hệ điều hành, ứng dụng, tiện ích, các chương trình xử lý dữ liệu...

DỮ LIỆU

Thông tin thô và đã xử lý, cơ sở dữ liệu, các bản ghi, văn bản...

QUY TRÌNH

Hướng dẫn, quy tắc, chính sách, quy trình nghiệp vụ...

Con người và **Quy trình** là cầu nối giữa công nghệ (phần cứng, phần mềm, dữ liệu) và mục tiêu kinh doanh.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Tổng quan về hệ thống thông tin

Tự động hóa hoạt động tác nghiệp

Giảm thiểu sai sót, tăng hiệu quả, tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong các quy trình hàng ngày

Hỗ trợ ra quyết định

Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ để các nhà quản lý đưa ra quyết định tốt hơn

Tạo lợi thế cạnh tranh

Phân tích thông tin thị trường, đối thủ, khách hàng để tạo giá trị khác biệt

Nền tảng cho chuyển đổi số

Là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các sáng kiến số hóa và đổi mới trong tổ chức

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Phân loại hệ thống thông tin

Mục tiêu bài học

Hiểu mối liên hệ giữa cấp quản lý và thông tin

Nắm vững sự tương quan giữa các cấp quản lý trong tổ chức (chiến lược, chiến thuật, tác nghiệp) và nhu cầu thông tin đặc trưng của từng cấp.

Nêu mục đích và ví dụ cụ thể

Xác định được mục đích, đối tượng sử dụng và ứng dụng thực tế của từng loại hệ thống trong các ngành nghề khác nhau.

Phân biệt 4 loại hệ thống thông tin

Hiểu rõ đặc điểm, chức năng và sự khác biệt giữa 4 loại hệ thống thông tin chính: TPS, MIS, DSS và EIS trong môi trường doanh nghiệp.

Hiểu về hệ thống ERP

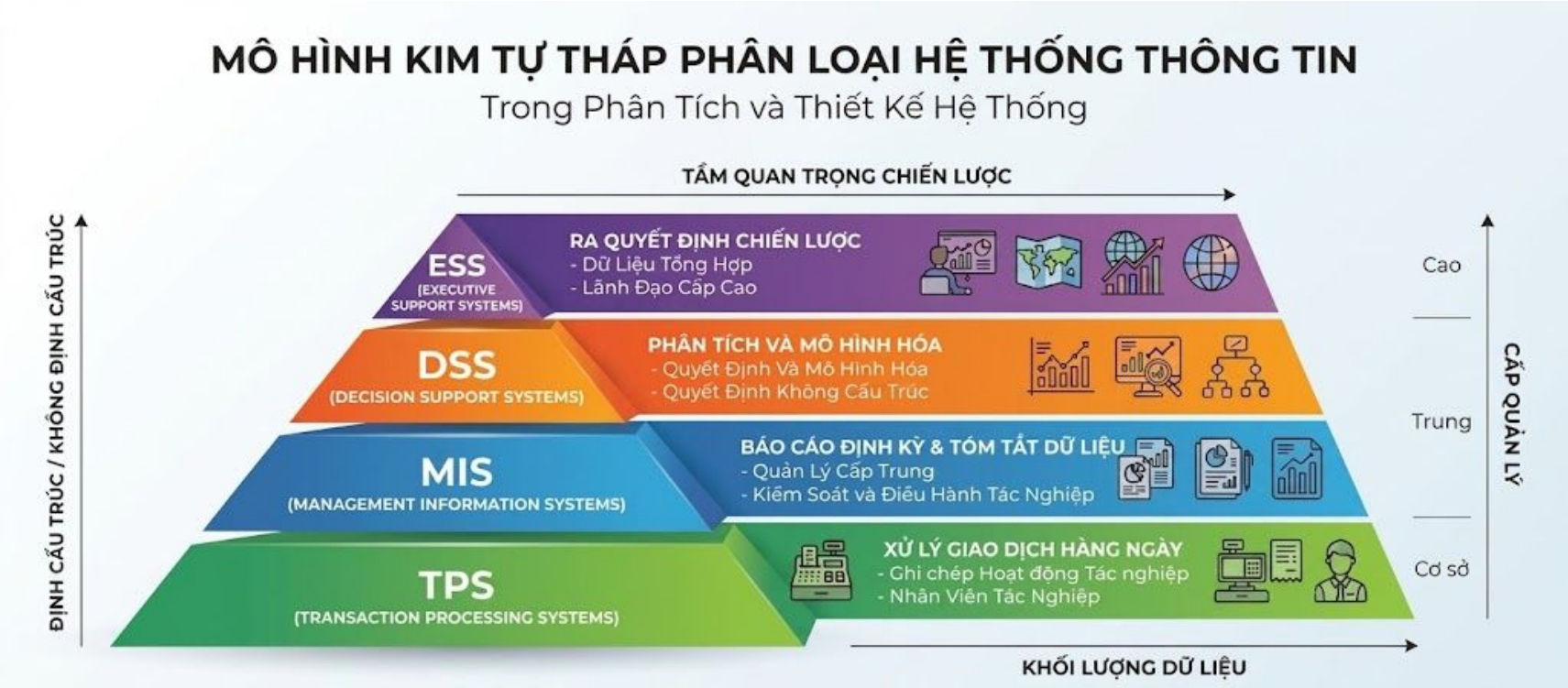
Nắm được khái niệm về Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) như một giải pháp tích hợp toàn diện cho doanh nghiệp.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Phân loại hệ thống thông tin

Mô hình kim tự tháp tổ chức cho thấy mối quan hệ giữa cấp bậc quản lý và nhu cầu thông tin. Càng lên cao, thông tin càng cần tổng quát và mang tính chiến lược. Càng xuống thấp, thông tin càng chi tiết và phục vụ công việc hàng ngày.

Mỗi cấp quản lý cần các loại hệ thống thông tin khác nhau để hỗ trợ ra quyết định hiệu quả, phù hợp với trách nhiệm và phạm vi công việc của họ.



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Phân loại hệ thống thông tin

Hệ thống xử lý giao dịch (TPS)



Mục đích

Ghi nhận và xử lý các giao dịch hàng ngày của tổ chức. Đây là nền tảng thu thập dữ liệu thô cho toàn bộ hệ thống.

Người dùng

Nhân viên tác nghiệp (nhân viên bán hàng, nhân viên kho, kế toán viên, nhân viên ngân hàng...)

Đặc điểm

- Dữ liệu đầu vào và đầu ra có cấu trúc cao
- Xử lý khối lượng lớn giao dịch
- Tốc độ nhanh, độ chính xác cao

Ví dụ

- Hệ thống tính tiền (POS) tại siêu thị
- Hệ thống đặt vé máy bay
- Máy ATM của ngân hàng

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Phân loại hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin quản lý (MIS)

Mục đích

Sử dụng dữ liệu từ TPS để tạo ra các báo cáo định kỳ, tóm tắt, giúp nhà quản lý giám sát và kiểm soát hoạt động. "Nhìn lại quá khứ" để đánh giá hiệu quả.

Vị trí trong tổ chức: MIS nằm ở tầng giữa của kim tự tháp (Cấp Quản lý)

Người dùng

Các nhà quản lý cấp trung (Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng marketing...)



Đặc điểm

- Báo cáo có cấu trúc (structured reports)
- Ít linh hoạt, khó thay đổi định dạng
- Thường được tạo ra theo lịch (hàng ngày, tuần, tháng)

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Phân loại hệ thống thông tin

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS)

1 Mục đích

Hỗ trợ các nhà quản lý đưa ra các quyết định bán cấu trúc hoặc phi cấu trúc (non-routine decisions), những vấn đề không xảy ra thường xuyên. "Nhìn về tương lai" để dự đoán kết quả.

2 Người dùng

Các nhà quản lý cấp trung và cao, các nhà phân tích dữ liệu, chuyên gia trong lĩnh vực cụ thể.

3 Đặc điểm

Có tính tương tác cao, linh hoạt, cho phép phân tích "What-if" (Nếu... thì sao?), mô phỏng các tình huống khác nhau để đánh giá kết quả tiềm năng.

4 Ví dụ

- Công cụ dự báo doanh số bán hàng nếu giảm giá sản phẩm 10%
- Hệ thống giúp công ty vận tải tìm ra tuyến đường giao hàng tối ưu nhất

Vị trí trong tổ chức: DSS cũng nằm ở tầng giữa của kim tự tháp (Cấp Quản lý) nhưng thiên về hỗ trợ ra quyết định cho tương lai hơn là đánh giá quá khứ.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Phân loại hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin điều hành (EIS)



Mục đích

Cung cấp cho lãnh đạo cấp cao một cái nhìn tổng quan, nhanh chóng về tình hình hoạt động của toàn tổ chức, bao gồm cả thông tin từ bên ngoài (thị trường, đối thủ).

Người dùng

Lãnh đạo cấp cao (CEO, CFO, CIO, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc...).

Đặc điểm

- Giao diện đồ họa trực quan (dashboard)
- Dễ sử dụng, không yêu cầu kiến thức CNTT chuyên sâu
- Có khả năng "drill-down" (xem chi tiết từ tổng quan)
- Tích hợp thông tin từ nhiều nguồn, cả nội bộ và bên ngoài

Vị trí trong tổ chức: EIS nằm ở tầng đỉnh của kim tự tháp (Cấp Chiến lược)

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Phân loại hệ thống thông tin

Bức tranh toàn cảnh



Mỗi cấp trong tổ chức cần một loại hệ thống thông tin khác nhau:

Cấp Chiến lược
Sử dụng **EIS** để có cái nhìn tổng quan về tình hình doanh nghiệp và thị trường, phục vụ các quyết định chiến lược dài hạn.

Cấp Quản lý
Sử dụng **MIS** để xem báo cáo tổng hợp và **DSS** để phân tích các kịch bản, hỗ trợ quyết định chiến thuật trung hạn.

Cấp Tác nghiệp
Sử dụng **TPS** để xử lý và ghi nhận các giao dịch, hoạt động hàng ngày, tạo ra dữ liệu nền tảng.

"Dữ liệu chảy từ dưới lên, và càng lên cao, thông tin càng được tổng hợp và mang tính chiến lược hơn."

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Phân loại hệ thống thông tin

Giải pháp tích hợp : ERP

Vấn đề: "Ốc đảo thông tin"

Trong thực tế, việc có quá nhiều hệ thống riêng lẻ không liên kết với nhau có thể gây ra tình trạng "ốc đảo thông tin" - nơi dữ liệu bị cô lập và không thể chia sẻ giữa các bộ phận.

Giải pháp: Hệ thống ERP

Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP - Enterprise Resource Planning) ra đời nhằm giải quyết vấn đề này.

Định nghĩa:

Là một bộ phần mềm tích hợp, quản lý tất cả các hoạt động chính của doanh nghiệp (kế toán, nhân sự, sản xuất, bán hàng...) trên một cơ sở dữ liệu duy nhất.

Ví dụ nổi tiếng: SAP, Oracle ERP, Microsoft Dynamics, Odoo



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Quy trình phát triển phần mềm

Mục tiêu bài học

Hiểu được SDLC là gì

Nắm được định nghĩa và tầm quan trọng của SDLC trong các dự án công nghệ thông tin.

Nắm vững 5 giai đoạn chính

Hiểu rõ 5 giai đoạn của SDLC: Lập kế hoạch, Phân tích, Thiết kế, Triển khai, và Bảo trì.

Nhận biết mục tiêu và đầu ra

Xác định được mục tiêu, các hoạt động chính và sản phẩm đầu ra (deliverables) của mỗi giai đoạn.

Hình dung SDLC như quy trình cấu trúc

Hiểu được cách SDLC đảm bảo chất lượng sản phẩm thông qua một quy trình có tổ chức.

Câu hỏi lớn:

"Giả sử khách hàng muốn chúng ta xây dựng một hệ thống quản lý bán hàng. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Bắt tay vào viết code ngay lập tức?"

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Quy trình phát triển phần mềm

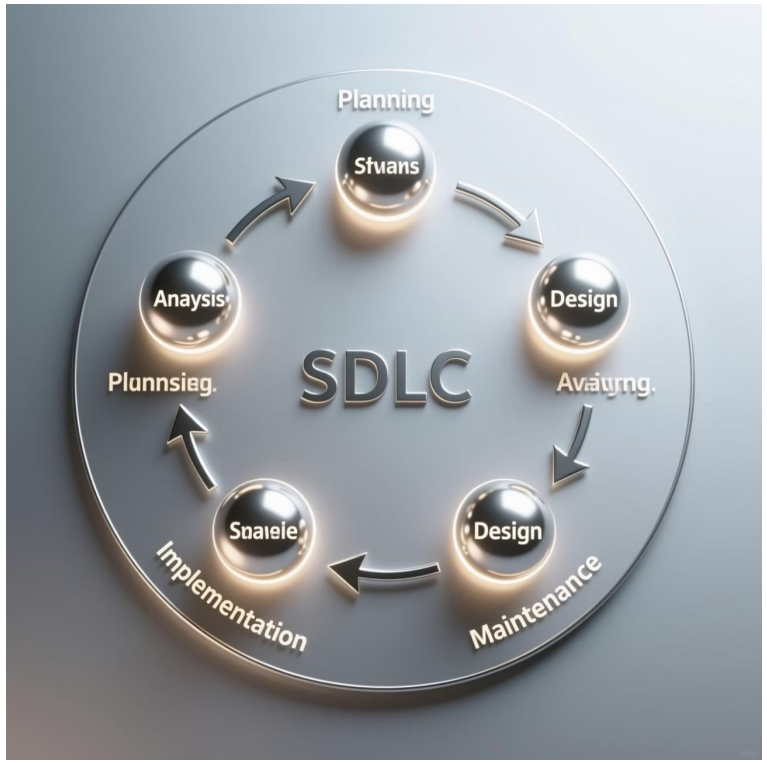
Định nghĩa:

SDLC là một quy trình có cấu trúc, bao gồm các giai đoạn, các bước và các công việc cần thực hiện để phát triển một hệ thống thông tin từ lúc khởi tạo ý tưởng cho đến khi ngừng sử dụng.

Mục đích:

Cung cấp một bộ khung (framework) chuẩn để đảm bảo dự án được thực hiện một cách có tổ chức, giảm thiểu rủi ro, kiểm soát chi phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng.

SDLC giúp các nhà phát triển và khách hàng có một lộ trình rõ ràng, đảm bảo không bỏ sót các bước quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống.



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Quy trình phát triển phần mềm

Giai đoạn 1: Lập kế hoạch (Planning)

"Dự án này có đáng để làm không?"

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Quy trình phát triển phần mềm

Giai đoạn 1: Lập kế hoạch (Planning)

Mục tiêu:

Xác định nhu cầu kinh doanh, đánh giá tính khả thi (về kỹ thuật, kinh tế, vận hành) và nhận được sự phê duyệt để bắt đầu dự án.

Hoạt động chính:

- Xác định vấn đề và cơ hội
- Nghiên cứu tính khả thi (Feasibility Study)
- Lập kế hoạch tổng thể cho dự án (phạm vi, thời gian, ngân sách)
- Thành lập đội ngũ dự án

Kết quả đầu ra:

Kế hoạch dự án (Project Plan)



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Quy trình phát triển phần mềm

Rikkei Academy
where the dream begins

Giai đoạn 2: Phân tích (Analysis)

"Hệ thống cần phải làm những gì?"

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Quy trình phát triển phần mềm

Giai đoạn 2: Phân tích (Analysis)

Mục tiêu:

Hiểu rõ và chi tiết hóa các yêu cầu của người dùng và nghiệp vụ. Đây là giai đoạn **"WHAT"**, không phải "HOW".

Hoạt động chính:

- Thu thập yêu cầu (phỏng vấn người dùng, khảo sát, phân tích tài liệu)
- Phân tích các yêu cầu
- Mô hình hóa yêu cầu (ví dụ: vẽ biểu đồ Use Case)
- Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng

Kết quả đầu ra:

Tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Quy trình phát triển phần mềm

Giai đoạn 3: Thiết kế (Design)

"Hệ thống sẽ được xây dựng như thế nào?"

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Quy trình phát triển phần mềm

Giai đoạn 3: Thiết kế (Design)



Thiết kế cơ sở dữ liệu

Xác định cấu trúc dữ liệu, mối quan hệ và thiết kế các bảng trong cơ sở dữ liệu



Thiết kế giao diện người dùng

Thiết kế UI/UX đảm bảo tính tiện dụng và trải nghiệm người dùng tốt nhất



Thiết kế kiến trúc hệ thống

Xác định cấu trúc tổng thể, các thành phần và mối quan hệ của hệ thống

Mục tiêu:

Chuyển các yêu cầu từ giai đoạn phân tích thành một bản thiết kế chi tiết, là "bản vẽ kỹ thuật" cho các lập trình viên. Đây là giai đoạn **"HOW"**.

Kết quả đầu ra:

Tài liệu thiết kế hệ thống (System Design Document)

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Quy trình phát triển phần mềm

Giai đoạn 4: Triển khai (Implementation)

"Xây dựng và đưa hệ thống vào hoạt động"

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Quy trình phát triển phần mềm

Giai đoạn 4: Triển khai (Implementation)



Hoạt động chính:

Lập trình (Coding)
Viết code dựa trên bản thiết kế

Kiểm thử (Testing)
Tìm và sửa lỗi (bugs)

Cài đặt (Installation)
Cài đặt phần cứng, phần mềm

Đào tạo người dùng (Training)
Hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống

Chuyển đổi dữ liệu (Data Conversion)
Chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới

Mục tiêu:

Xây dựng, kiểm thử, cài đặt và chuyển giao hệ thống cho người dùng cuối.

Kết quả đầu ra:

Hệ thống phần mềm hoạt động được

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Quy trình phát triển phần mềm

Rikkei Academy
where the dream begins

Giai đoạn 5: Bảo trì (Maintenance)

"Làm sao để hệ thống phù hợp và hoạt động ổn định"

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Quy trình phát triển phần mềm

Giai đoạn 5: Bảo trì (Maintenance)

Mục tiêu:

Sửa lỗi phát sinh, cải tiến và nâng cấp hệ thống để đáp ứng các nhu cầu thay đổi trong quá trình vận hành.

Lưu ý quan trọng:

Đây thường là giai đoạn **dài nhất và tốn kém nhất** trong vòng đời của hệ thống.

Hoạt động chính:

- **Sửa lỗi (Corrective maintenance)**
  Khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành
- **Thích ứng (Adaptive maintenance)**
  Điều chỉnh hệ thống để thích ứng với môi trường mới
- **Nâng cấp (Perfective maintenance)**
  Thêm tính năng mới, cải thiện hiệu suất của hệ thống



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Các mô hình phát triển phần mềm

Mục tiêu bài học

Hiểu bản chất

Hiểu rằng SDLC là "cái gì" (what), còn mô hình phát triển là "cách làm" (how).

Phân biệt 3 mô hình chính

Phân biệt được 3 mô hình/phương pháp chính: Thác nước (Waterfall), Xoắn ốc (Spiral), và Linh hoạt (Agile).

Phân tích ưu nhược điểm

Phân tích ưu điểm, nhược điểm của từng mô hình để hiểu rõ đặc điểm của chúng.

Xác định tính phù hợp

Xác định được loại dự án nào phù hợp với mô hình nào để áp dụng hiệu quả vào thực tế.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Các mô hình phát triển phần mềm

Mô hình thác nước (Waterfall)

1. **Requirements**
   Thu thập và phân tích yêu cầu
2. **Design**
   Thiết kế kiến trúc và giao diện
3. **Implementation**
   Lập trình và xây dựng hệ thống
4. **Testing**
   Kiểm thử toàn bộ hệ thống
5. **Deployment**
   Triển khai và bảo trì

Đặc điểm

Tuần tự và cứng nhắc: Hoàn thành xong giai đoạn trước mới được chuyển sang giai đoạn sau.
Yêu cầu phải rõ ràng ngay từ đầu: Rất khó để thay đổi khi đã đi qua một giai đoạn.

- **Tài liệu hóa rất chi tiết.**

Khi nào dùng?

Khi yêu cầu của dự án cực kỳ rõ ràng, ổn định và được định nghĩa tốt. (VD: Xây dựng một hệ thống tính lương với các quy tắc không đổi).

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Các mô hình phát triển phần mềm

Mô hình xoắn ốc (Spiral)



Đặc điểm

Lặp lại (Iterative): Phát triển sản phẩm qua nhiều vòng lặp.

Tập trung vào phân tích rủi ro: Yếu tố quan trọng nhất ở mỗi vòng lặp.

- Mỗi vòng lặp sẽ tạo ra một phiên bản sản phẩm hoàn thiện hơn.

Các bước trong mỗi vòng xoắn

1. Xác định mục tiêu
2. Phân tích rủi ro
3. Phát triển và kiểm thử (tạo prototype)
4. Lập kế hoạch cho vòng lặp tiếp theo

Khi nào dùng?

Khi dự án lớn, yêu cầu chưa rõ ràng hoàn toàn và có nhiều yếu tố rủi ro cần được giải quyết sớm. (VD: Phát triển một công nghệ mới).

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Các mô hình phát triển phần mềm

Phương pháp linh hoạt (Agile)

Agile không phải là một mô hình, mà là một TƯ DUY (Mindset) / TRIẾT LÝ.

Tuyên ngôn Agile (Agile Manifesto)

Cá nhân và sự tương tác
hơn là quy trình và công cụ

Phần mềm chạy tốt
hơn là tài liệu đầy đủ

Hợp tác với khách hàng
hơn là đàm phán hợp đồng

Phản hồi với thay đổi
hơn là bám sát kế hoạch



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Các mô hình phát triển phần mềm

Ví dụ cụ thể về agile: scrum

Quy trình Scrum

Product Backlog: Danh sách yêu cầu ưu tiên

Sprint Planning: Lập kế hoạch cho sprint

Sprint Backlog: Công việc được chọn cho sprint

Sprint (1-4 tuần): Phát triển và Daily Scrum

Potentially Shippable Product: Sản phẩm có thể giao

Sprint Review & Retrospective: Đánh giá và cải tiến

Đặc điểm

Phân rã dự án thành các "Sprint" (chặng nước rút) ngắn

- Giao sản phẩm hoạt động được sau mỗi Sprint
- Đề cao sự hợp tác liên tục với khách hàng
- Tự quản của đội nhóm

Khi nào dùng?

Khi yêu cầu của dự án không rõ ràng và có khả năng thay đổi cao. Cần sự linh hoạt và phản hồi nhanh. (VD: Xây dựng một ứng dụng startup, một trang thương mại điện tử).

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

KẾT LUẬN: CHỌN MÔ HÌNH NÀO?

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Tổng quan về UML

Mục tiêu bài học

Hiểu được “Mô hình hóa” là gì

Nhận biết vai trò quan trọng của việc tạo mô hình trong quá trình phát triển phần mềm

Định nghĩa được UML

Hiểu rõ bản chất của UML như một ngôn ngữ đồ họa chuẩn

Nhận biết 3 loại UML cơ bản, phổ biến nhất

Biểu đồ Use Case, Class, và Sequence - công cụ thiết yếu cho việc mô tả hệ thống

Hiểu "Bản thiết kế" cho hệ thống phần mềm

Hiểu được vai trò của UML như bản vẽ kỹ thuật trước khi xây dựng phần mềm

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Tổng quan về UML

Vai trò của mô hình hóa

Mô hình hoá là quá trình tạo ra các mô hình (sơ đồ, bản vẽ) trừu tượng để biểu diễn cho một hệ thống.

Trực quan hoá (Visualize)

Giúp ta "nhìn thấy" hệ thống trước khi nó được xây dựng. Giống như kiến trúc sư vẽ bản thiết kế trước khi xây nhà.

Đặc tả (Specify)

Mô tả cấu trúc và hành vi của hệ thống một cách chính xác, không mơ hồ, không thiếu sót.

Giao tiếp (Communicate)

Tạo ra một ngôn ngữ chung, giúp mọi người hiểu nhau và tránh hiểu lầm.

Phát hiện lỗi sớm

Việc vẽ ra thiết kế giúp phát hiện các vấn đề logic ngay trên giấy, rẻ hơn rất nhiều so với việc sửa lỗi trong code.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Tổng quan về UML

Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML)



UML = Unified Modeling Language

Nó là một NGÔN NGỮ

Tức là nó có bộ quy tắc, ký hiệu (notation) riêng, giống như nốt nhạc trong âm nhạc vậy.

Nó mang tính THỐNG NHẤT

Tức là nó là một tiêu chuẩn quốc tế. Một biểu đồ UML được vẽ ở Việt Nam thì một kỹ sư ở Mỹ cũng có thể đọc và hiểu được.

Quan trọng:

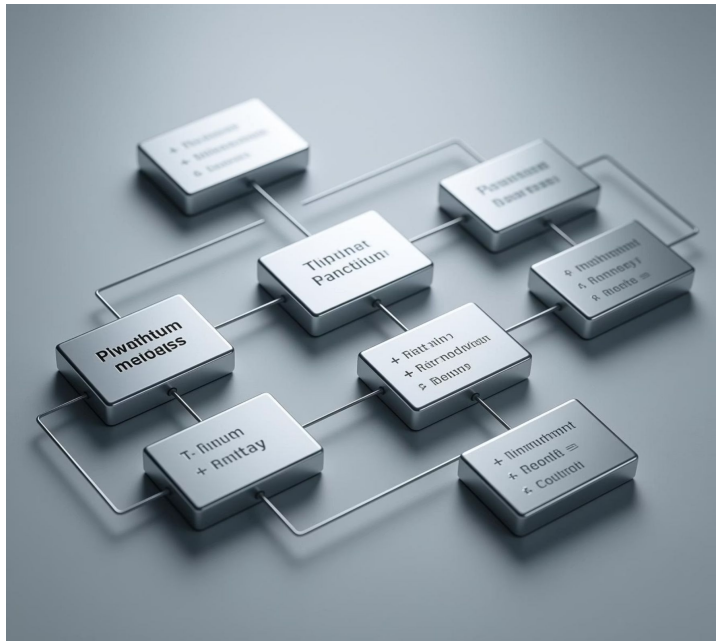
UML KHÔNG phải là một phương pháp hay quy trình phát triển. Nó chỉ là một công cụ, một ngôn ngữ để sử dụng TRONG các quy trình đó.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Tổng quan về UML

UML có hơn 13 loại biểu đồ khác nhau, được chia làm 2 nhóm chính:

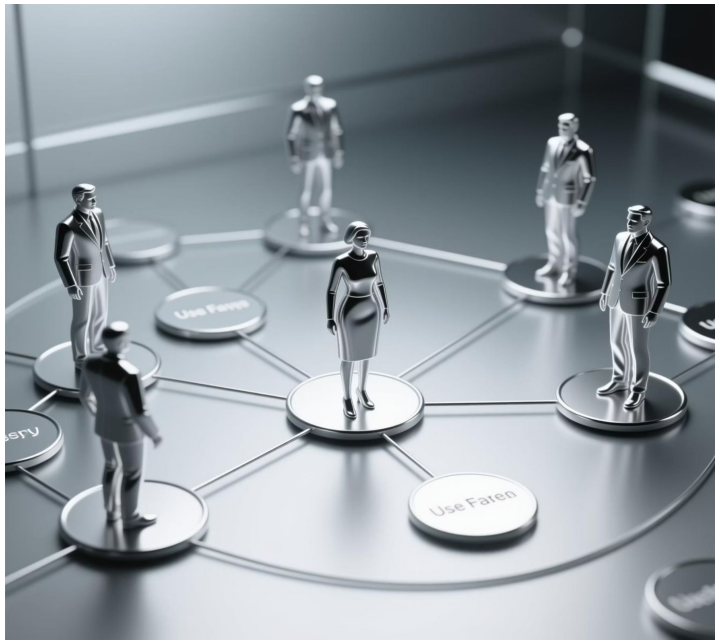
Biểu đồ Cấu trúc (Structural Diagrams)



Mô tả các thành phần **TĨNH** của hệ thống.

Ví dụ: Biểu đồ lớp (Class Diagram).

Biểu đồ Hành vi (Behavioral Diagrams)



Mô tả các hoạt động **ĐỘNG** của hệ thống.

Ví dụ: Biểu đồ ca sử dụng (Use Case Diagram),

Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram).

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Tổng quan về UML

Biểu đồ use case - “Hệ thống làm được gì?”

Mục đích

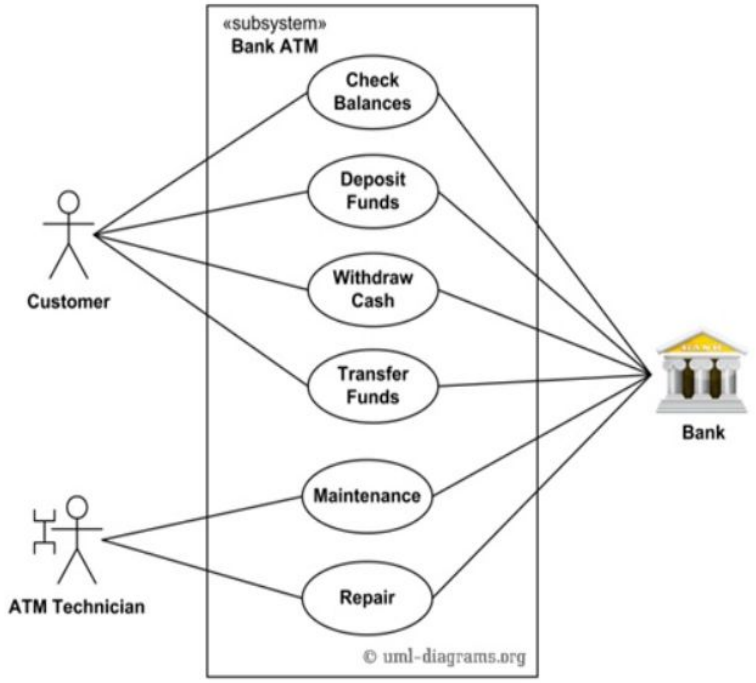
Mô tả các **chức năng chính** của hệ thống từ góc nhìn của người dùng.

Thành phần chính

Actor (Tác nhân): Người dùng hoặc một hệ thống khác tương tác với hệ thống. (Hình người que).

Use Case: Một chức năng cụ thể mà hệ thống cung cấp. (Hình oval).

Association (Quan hệ): Đường nối giữa Actor và Use Case.



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Tổng quan về UML

Biểu đồ class - “Hệ thống được cấu tạo từ đâu?”

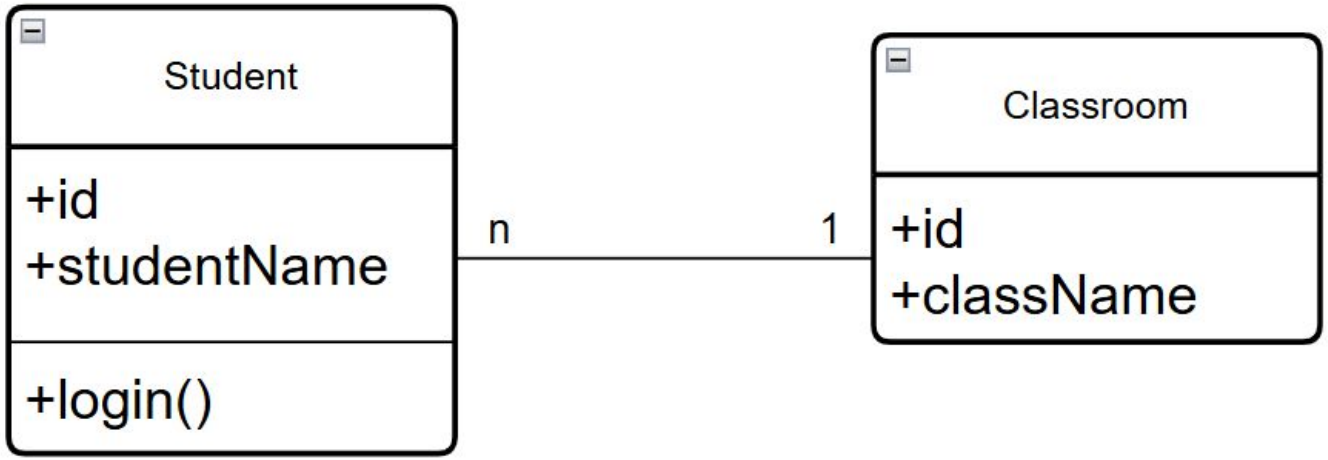
Mục đích

Mô tả **cấu trúc tĩnh** của hệ thống, bao gồm các lớp (classes), thuộc tính (attributes) và mối quan hệ giữa chúng.

Đây là **bản thiết kế** cho cơ sở dữ liệu và mã nguồn.

Thành phần chính

Class: Một hình chữ nhật chia 3 phần: Tên lớp, Thuộc tính, Phương thức.



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Tổng quan về UML

Biểu đồ sequence- “Các chức năng hoạt động như thế nào?”

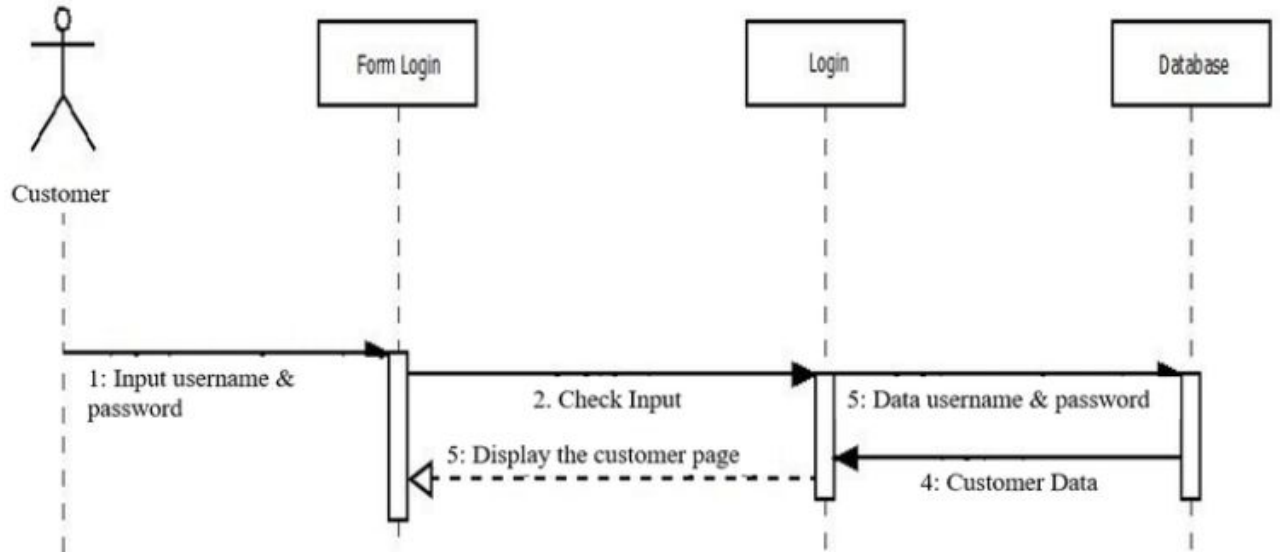
Mục đích

Mô tả **sự tương tác** giữa các đối tượng theo một trật tự thời gian để thực hiện một Use Case cụ thể.

Thành phần chính

Lifeline (Đường sống): Biểu diễn một đối tượng.

Message (Thông điệp): Mũi tên chỉ sự tương tác (gọi hàm) giữa các đối tượng.



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKEI Academy®
where the dream begins

KẾT THÚC

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN